書籍のメンテナンス（付録A）URL 設計書

1. URL 一覧

No	メソッド	URL	処理	画面（テンプレート）
1	GET	`/books`	一覧の表示（キーワード検索つき）	`books.html`
2	GET	`/books/new`	登録フォームの表示	`book-form.html`
3	POST	`/books`	登録	No.1 へリダイレクト
4	GET	`/books/{id}`	詳細の表示	`book-detail.html`
5	GET	`/books/{id}/edit`	編集フォームの表示	`book-form.html`
6	POST	`/books/{id}`	更新	No.1 へリダイレクト
7	POST	`/books/{id}/delete`	削除	No.1 へリダイレクト

- 登録（No.2）と編集（No.5）は同じテンプレート `book-form.html` を使い、`book.id` が `null` かどうかで見出し・ボタン名・送信先を切り替える。
- POST のあとは必ず `redirect:` する（PRG パターン。F5 での二重登録を防ぐ）。
- 更新と削除は HTML フォームから送るため、PUT・DELETE ではなく POST を使う。
- `/books/new` と `/books/{id}` は、Spring が固定の URL を優先するので書く順番を気にしなくてよい。
- コントローラ（`BookController`）は **リポジトリ（`BookRepository`）を直接呼ぶ**。サービス層は付録Bで扱う。

2. 各 URL の詳細

No.1 GET `/books` 一覧

パラメータ	種類	必須	説明
`keyword`	クエリ	任意	タイトルか著者に含まれる文字。空または省略時は全件（前後の空白は除く）

画面に渡すもの（Model）

名前	内容
`books`	書籍の一覧（ID 順）
`keyword`	入力されたキーワード（検索欄に残すため）
`message`	登録・更新・削除後のメッセージ（フラッシュ属性）

No.2 GET `/books/new` 登録フォーム

- 空の `Book`（`id` は `null`）を `book` として渡す。

No.3 POST `/books` 登録

送信する項目は「4. 入力項目」を参照。

結果	動き	メッセージ
成功	`redirect:/books`	「○○」を登録しました（タイトル）

- `id` は `SERIAL` なので DB が自動で振る。

No.4 GET `/books/{id}` 詳細

パラメータ	種類	説明
`id`	パス	書籍の ID

結果	動き
見つかった	`book-detail.html` を表示（Model： `book`）
ID が存在しない	`redirect:/books`（メッセージなし）

No.5 GET `/books/{id}/edit` 編集フォーム

結果	動き
見つかった	`book-form.html` を今の値が入った状態で表示（Model： `book`）
ID が存在しない	`redirect:/books`（メッセージなし）

No.6 POST `/books/{id}` 更新

結果	動き	メッセージ
成功（更新行数 1）	`redirect:/books`	「○○」を更新しました
ID が存在しない（更新行数 0）	`redirect:/books`	その書籍は見つかりませんでした

- どの本を更新するかは **URL の id** で決める（`book.setId(id)`）。フォームから送られた値をそのまま信じない。

No.7 POST `/books/{id}/delete` 削除

結果	動き	メッセージ
成功（削除行数 1）	`redirect:/books`	ID N の書籍を削除しました
ID が存在しない（削除行数 0）	`redirect:/books`	その書籍は見つかりませんでした

3. テーブル

`books`（書籍）の 1 つ。詳細は `table-design.md` を参照。

4. 入力項目

項目	name	入力欄	チェック
タイトル	`title`	テキスト（`size="40"`）	なし
著者	`author`	テキスト	なし
価格	`price`	`<input type="number" min="0">` ＋「円」	なし

- `@ModelAttribute Book book` でフォームの値を `Book` に詰める（フォーム専用クラス `BookForm` はレッスン17）。
- 入力チェックは付録Aではまだ行わない（レッスン18）。価格を空にすると DB の `NOT NULL` 違反でエラー画面になる。

5. エラー

状況	ステータス	画面
存在しない ID（No.4・5）	302	一覧へリダイレクト（メッセージなし）
存在しない ID（No.6・7）	302	一覧へリダイレクト「その書籍は見つかりませんでした」
価格が空で登録・更新	500	Spring Boot のエラー画面（`NOT NULL` 違反）